Мугалим картасы

Китеп: 8-класстын алгебрасы: пайыздык өзгөрүү, тескери пайыз, жөнөкөй жана татаал пайыз; тескери удаалаш өзгөрүү 9-класстан («9-кл.»). Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Ала-Букадагы үй-бүлөлүк дүкөн.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Пайызды көбөйтүүчүгө ката айлантуу**
Мисал: −15% → × 0,15; +5% → × 1,5
Кантип оңдойм: 10 × 10 тордо 100% бүт тор экенин көрсөтөм: −15% болсо 85 чакмак калат, × 0,85. Ар бир көбөйтүүчүнү айттырам.

M2 **Тескери пайызда жаңы баадан пайыз алуу**
Мисал: −15%тен кийин 1 785 → 1 785 + 15% = 2 052,75
Кантип оңдойм: Тилке: жаңы баа 85% бөлүгү, 100% эмес. «Мурунку баа 100%» деп жаздырып, жоопту текшертем: 2 052,75 × 0,85 ≠ 1 785.

M3 **Пайыздык өзгөрүүдө жаңы мааниге бөлүү**
Мисал: 40 → 50: 10 ÷ 50 = 20%
Кантип оңдойм: «Мурункуга салыштырабыз» деп айттырам: өзгөрүү ÷ мурунку маани. Тилкени мурунку баадан баштатам.

M4 **Татаал пайызды жөнөкөй пайыз катары эсептөө**
Мисал: 10 000 сом, 10%, 3 жыл → 13 000
Кантип оңдойм: Жадыбалды жыл сайын толтуртам: 2-жылы пайыз 11 000 сомдон эсептелет. Эки тилкени катар салыштырам.

M5 **Удаалаш пайыздарды кошуу**
Мисал: +20%, анан −20% → 0%
Кантип оңдойм: 100 чакмактуу тор менен эки кадамды көрсөтөм: 120дан 20% = 24, калат 96. Көбөйтүүчүлөрдү көбөйттүрөм.

M6 **Көбөйтүүчүнү даражага көтөрбөй, жылдарга көбөйтүү**
Мисал: 20 000 × 1,12 × 3
Кантип оңдойм: «× 1,12» деп ар бир жылга жебе чийдирем: 3 жебе = $1{,}12^3$. Жоопту болжолдотом: 60 000 акылга сыйбайт.

M7 **9-кл. Тескери удаалаш өзгөрүүдө пайыздарды кошуп бөлүү**
Мисал: 2 жыл +10% → 12 100; 12 100 ÷ 1,2
Кантип оңдойм: Адегенде жалпы көбөйтүүчүнү жаздырам ($1{,}1^2 = 1{,}21$), анан бөлдүрөм. Жоопту алдыга эсептетип текшертем.

M8 **Өзгөрүүнүн өзүн (арзандатуу, салык, киреше) жыйынтык деп жазуу**
Мисал: 600 сом − 15% → 90 сом
Кантип оңдойм: Суроону кайра окутам: «эмнени табабыз: арзандатуунубу же жаңы баанубу?» Жоопту асты сызып жаздырам.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Рюкзак 15% арзандатуудан кийин 1 785 сом. Мурунку баасы канча?

А 2 052,75 сом — **M2**

Б 2 100 сом — **туура**

В 11 900 сом — **M1**

Г 267,75 сом — **M8**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Куртка 4 200 сом, бүгүн 15% арзан. Жаңы баасын көбөйтүүчү менен тап.
   Жообу: × 0,85: 3 570 сом

2. 10% кымбаттагандан кийин 1 430 сом. Мурунку баасы?
   Жообу: 1 300 сом

3. 8 000 сом жылына 10% татаал пайыз менен. 3 жылдан кийин канча?
   Жообу: 10 648 сом